TERMINALE D · PHYSIQUE

16 Les réactions nucléaires provoquées

Leçon 1 : Les réactions nucléaires provoquées et leur bilan d'énergie · Leçon 2 : La fission, la réaction en chaîne et le réacteur nucléaire · Leçon 3 : La fusion, les applications et les dangers

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Réactions provoquées et bilan d'énergie

Une réaction nucléaire est **provoquée** (ou **forcée**) quand un **noyau cible** est frappé par un noyau ou une particule **projectile**, ce qui donne de nouveaux noyaux : elle a une cause extérieure, alors que la désintégration radioactive est spontanée.

ECRITURE ET LOIS DE CONSERVATION

$^{A_1}_{Z_1}\mathrm{X} + {}^{A_2}_{Z_2}\mathrm{a} \to {}^{A_3}_{Z_3}\mathrm{Y} + {}^{A_4}_{Z_4}\mathrm{b}$ (cible + projectile → noyau produit + particule émise)

$$A_1 + A_2 = A_3 + A_4 \quad \text{et} \quad Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$$

énergie totale conservée, masse comprise ; la masse seule **n'est pas** conservée

écriture abrégée : $^{14}_{7}\mathrm{N}(\alpha,\mathrm{p})^{17}_{8}\mathrm{O}$ (projectile, puis particule émise)

Radioactivité artificielle : celle d'un radionucléide obtenu par une réaction provoquée et qui n'existe pas dans la nature. Le **neutron**, électriquement neutre, n'est freiné par aucune répulsion : il pénètre le noyau même très lent ; un projectile chargé (p, α) doit arriver avec une grande énergie cinétique.

BILAN ENERGETIQUE

$Q = \Delta m\, c^2$ avec $\Delta m = m_{\text{finale}} - m_{\text{initiale}}$ (sommes des masses, coefficients compris)

$\Delta m < 0, Q < 0$: **exoénergétique**, $E_{\text{lib}} = |Q| = (m_{\text{initiale}} - m_{\text{finale}})\,c^2$

$\Delta m > 0, Q > 0$: **endoénergétique**, il faut fournir au moins Q

Q (MeV) $= \Delta m$ (u) $\times 931{,}5$; $1\ \text{MeV} = 1{,}60 \times 10^{-13}\ \text{J}$; $1\ \text{u} = 931{,}5\ \text{MeV}/c^2$

énergies de liaison : $Q = E_{\ell,\text{initiale}} - E_{\ell,\text{finale}}$

- Le **système** est l'ensemble des noyaux qui réagissent, de l'état initial à l'état final. Q mesure ce que le système **gagne** : $Q > 0$ s'il reçoit de l'énergie de l'extérieur, $Q < 0$ s'il en cède à l'extérieur.
- Une réaction libère de l'énergie quand les noyaux produits sont **plus liés** que les noyaux de départ.
- Certains ouvrages notent $Q = (m_{\text{i}} - m_{\text{f}})c^2$ (énergie libérée, ou disponible) : le signe est **inversé**, positif pour une réaction exoénergétique. Lire la relation de l'énoncé, l'annoncer avant de calculer, conclure par une phrase (« la réaction libère … MeV »).

Les réactions nucléaires ne se font jamais en classe : on ne manipule pas une source radioactive sans protection.

Leçon 2 : Fission, réaction en chaîne, réacteur

La **fission** : un **noyau lourd**, frappé par un neutron, se sépare en deux noyaux plus légers, avec émission de **deux ou trois neutrons** et libération d'une grande quantité d'énergie.

FISSION DE L'URANIUM 235

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \to {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \to {}^{139}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 3\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

$E_{\text{lib}} \approx 200\ \text{MeV} \approx 3{,}2 \times 10^{-11}\ \text{J}$ par noyau ; 1 g fissionné : $8{,}2 \times 10^{10}\ \text{J}$

- **Neutron thermique** (neutron lent) : neutron ralenti jusqu'à l'énergie de l'agitation thermique du milieu, environ $0{,}025\ \text{eV}$ à la température ordinaire ; bien plus efficace qu'un neutron rapide pour fissionner l'uranium 235.
- **Nucléide fissile** : peut fissionner sous l'action d'un **neutron lent** ($^{235}_{92}\mathrm{U}$, $^{239}_{94}\mathrm{Pu}$, $^{233}_{92}\mathrm{U}$). **Nucléide fertile** : non fissile, mais donne un fissile après capture d'un neutron et une ou deux désintégrations ($^{238}_{92}\mathrm{U}$ donne le plutonium 239, $^{232}_{90}\mathrm{Th}$ l'uranium 233).
- **Réaction en chaîne** : suite de fissions où les neutrons libérés provoquent de nouvelles fissions. **Réacteur** : neutrons en excès absorbés, nombre de fissions par seconde constant, réaction **contrôlée**. **Bombe** : réaction **incontrôlée**, explosive.
- Les fragments, riches en neutrons, subissent des désintégrations β^- : un bilan global peut comporter des électrons, équilibré par les mêmes lois ($^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \to {}^{91}_{40}\mathrm{Zr} + {}^{142}_{58}\mathrm{Ce} + 3\,{}^{1}_{0}\mathrm{n} + 6\,{}^{0}_{-1}\mathrm{e}$). Produits de fission presque tous radioactifs : les **déchets**.
- L'énergie de liaison par nucléon est maximale (environ $8{,}8\ \text{MeV}$) vers $A = 56$, et vaut $7{,}6\ \text{MeV}$ pour l'uranium : casser un noyau lourd ou souder deux noyaux légers rapproche du maximum, les deux libèrent de l'énergie.

Organes d'un réacteur

Organe	Rôle
Combustible	oxyde d'uranium **enrichi** (de $0{,}7\ \%$ à environ $3\ \%$ d'uranium 235) dans des gaines étanches
Modérateur	eau, eau lourde ou graphite : ralentit les neutrons, qui deviennent thermiques
Barres de commande	bore ou cadmium : absorbent des neutrons ($^{10}_{5}\mathrm{B} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \to {}^{7}_{3}\mathrm{Li} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$) ; enfoncées, elles ralentissent la réaction ; leur chute, arrêt d'urgence
Caloporteur	eau sous pression : emporte la chaleur vers l'échangeur ; un second circuit fait de la vapeur pour la turbine et l'alternateur
Enceinte	confinement en béton armé

Centrale : $P_{\text{th}} = \dfrac{P_{\text{élec}}}{r}$, rendement r voisin de 30 à 35 % ; nombre de fissions par seconde : $\dfrac{P_{\text{th}}}{E_{\text{lib}}}$.

Leçon 3 : Fusion, applications et dangers

La **fusion** : deux **noyaux légers** s'unissent pour former un noyau plus lourd, avec libération d'une grande quantité d'énergie.

REACTIONS DE FUSION

deutérium-tritium : $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \to {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$, $17{,}6\ \text{MeV}$

Soleil (bilan d'une chaîne) : $4\,{}^{1}_{1}\mathrm{H} \to {}^{4}_{2}\mathrm{He} + 2\,{}^{0}_{+1}\mathrm{e}$, environ $25\ \text{MeV}$

- Les noyaux, chargés positivement, se repoussent : la fusion exige une très haute température (plusieurs millions de degrés), d'où le nom de réaction **thermonucléaire**. Aucune centrale à fusion ne produit encore d'électricité : il faut tenir environ cent millions de degrés assez longtemps.

COMPARAISON PAR NUCLEON

fusion : $\dfrac{17{,}6}{5} \approx 3{,}5\ \text{MeV}$ par nucléon ; fission : $\dfrac{200}{236} \approx 0{,}85\ \text{MeV}$ par nucléon

à masse égale de combustible, la fusion libère environ **quatre fois plus**

Applications utiles

- Electricité en centrale. Médecine : radiothérapie (cobalt 60 fabriqué par $^{59}_{27}\mathrm{Co} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \to {}^{60}_{27}\mathrm{Co}$, émetteur γ), curiethérapie, scintigraphie, stérilisation du matériel dans son emballage.

- Industrie : gammagraphie des soudures, jauges d'épaisseur. Agriculture : conservation des denrées par irradiation, insecte stérile (mouche tsé-tsé). Traceurs en hydrologie et agronomie. Datation au carbone 14.
- Principe commun : un rayonnement **traverse la matière** et y **dépose de l'énergie**. Un aliment irradié n'est pas radioactif.

Dangers et précautions

- Irradiation et contamination ; brûlures, cancers, atteintes génétiques ; déchets à vie très longue, difficiles à stocker ; accidents de réacteur (Tchernobyl 1986, Fukushima 2011) ; armes nucléaires et prolifération.
- **Irradiation** : exposition à un rayonnement, cesse quand on s'éloigne de la source. **Contamination** : matière radioactive sur ou dans le corps, ne cesse pas quand on s'éloigne.
- Source enfermée dans un **château de plomb**, suivie jusqu'à son élimination ; personnel porteur d'un **dosimètre**. En médecine, on pèse le bénéfice attendu contre la dose reçue.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Dans une réaction nucléaire, la masse totale se conserve. »
✓ Ce sont A et Z qui se conservent ; la masse varie, et cette variation fournit l'énergie ($E = mc^2$).

× « $\Delta m = 236{,}00 - 235{,}80 = 0{,}20$, j'avais arrondi les deux masses. »
✓ Jamais d'arrondi avant la soustraction : m_i et m_f sont presque égales. Et $\Delta m = m_\text{f} - m_\text{i}$ est négatif pour une fission.

× « $m_\text{f} = 93{,}8945 + 139{,}8920 + 1{,}0087$ » (deux neutrons émis).
✓ Les coefficients comptent : $2 \times 1{,}0087$. La conversion $1\ \text{u} = 931{,}5\ \text{MeV}/c^2$ s'applique à une masse, jamais à un nombre de nucléons.

× « L'uranium 238 est fissile puisqu'il est dans le combustible. »
✓ Il n'est pas fissile par neutrons lents : il est **fertile**, il conduit au plutonium 239, fissile.

× « Un neutron thermique est très énergique, donc très chaud. »
✓ C'est un neutron **lent**, d'environ $0{,}025\ \text{eV}$. Et une fission s'écrit toujours avec ses neutrons émis : eux seuls permettent la réaction en chaîne.

× « La fission libère $200\ \text{MeV}$, la fusion $17{,}6\ \text{MeV}$: la fission est plus riche. »
✓ Par nucléon : $0{,}85\ \text{MeV}$ contre $3{,}5\ \text{MeV}$: la **fusion** est la plus riche.

× « Un aliment irradié devient radioactif. » ; « fusion nucléaire = fusion du coeur ».
✓ Le rayonnement traverse l'aliment sans y laisser de noyaux radioactifs. La fusion du coeur est la fonte des gaines faute de refroidissement, rien à voir avec l'union de deux noyaux.

× « Irradiation et contamination, c'est pareil » ; « les déchets disparaissent ».
✓ L'irradiation cesse loin de la source, la contamination non. Les déchets décroissent, certains pendant des milliers d'années.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Réaction provoquée : cible + projectile ; conservation de A, de Z et de l'énergie totale, pas de la masse.
2. $Q = (m_\text{f} - m_\text{i})c^2$; $Q < 0$: exoénergétique, libère $|Q|$; $Q > 0$: endoénergétique.
3. Q (MeV) $= \Delta m$ (u) $\times 931{,}5$; $1\ \text{MeV} = 1{,}60 \times 10^{-13}\ \text{J}$.
4. Fission : noyau lourd + neutron lent $\rightarrow$ deux noyaux moyens + 2 ou 3 neutrons, environ $200\ \text{MeV}$.
5. Fissile : fissionne sous neutron lent (^{235}U, ^{239}Pu) ; fertile : donne un fissile (^{238}U, ^{232}Th) ; neutron thermique : environ $0{,}025\ \text{eV}$.
6. Réaction en chaîne contrôlée (réacteur, barres de commande) ou incontrôlée (bombe).
7. Fusion : $^{2}_{1}\text{H} + {}^{3}_{1}\text{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{1}_{0}\text{n}$, $17{,}6\ \text{MeV}$; thermonucléaire ; environ 4 fois plus d'énergie par nucléon que la fission.
8. Comparer deux réactions : toujours l'énergie **par nucléon**.